Date: ……………………… Subject: فيزياء ع جو ٢ ماده وحراره
١

المرونة: هي خاصية من خواص المادة التي بها يستطيع الجسم ان يسترجع التغير الحادث في شكله او حجمه ويعود لحالته الاصلية

وترجع هذه الخاصية الى القوة البينية الكبيرة بين الذرات المكونة لها

ماذا يحدث عند تأثير قوة خارجية على جسم ؟؟

يحدث تغير في طوله وشكله وحجمه ويقال ان الجسم مشوه وعند ازالة هذه القوة يستعيد الجسم شكله وحجمه الاصليين وهذه المرونة

خاصة بالمواد الصلبة ← (الشد والضغط) ← خاصة بالسوائل والغازات انضغاط

وهو صريح في الجسم ومؤقت ضمن حد معين

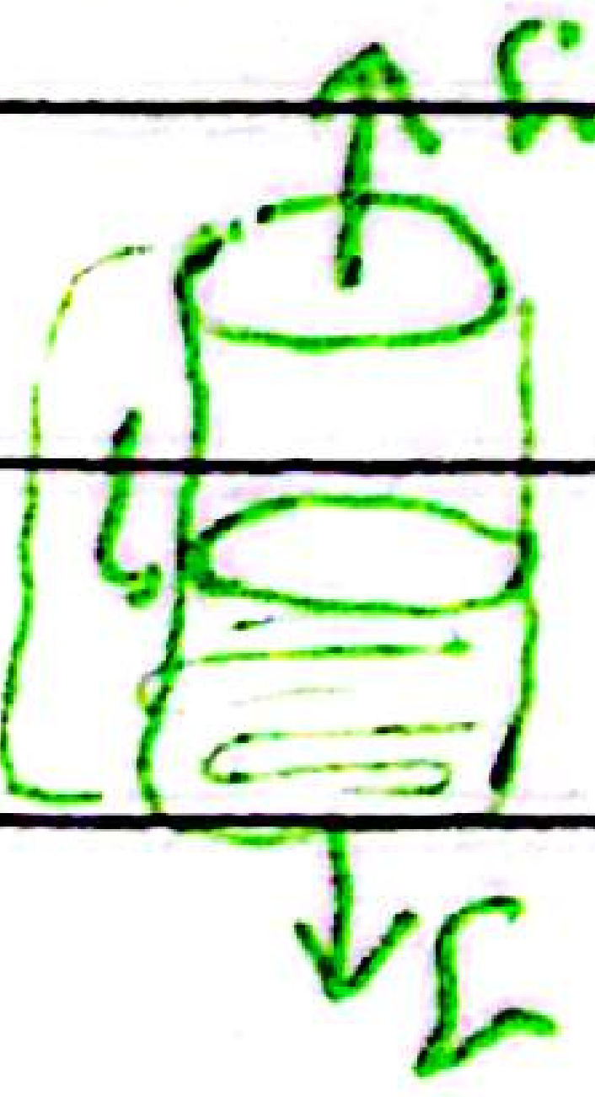
حيث تنساب المادة تحت تأثير القوة الخارجية المؤثرة عليها

سوف ندرس ثلاث انواع من الانفعال

الانفعال: عندما تؤثر قوة على جسم فانه يتولد في ذرات هذا الجسم رد فعل لهذه القوة كما ان قوة رد الفعل تولد انفعال داخل الجسم

الانفعال هو التغير النسبي الحادث وحيث انه لا وحدات له لان النسبة لانه نسبة

① **الانفعال الطولي** ← عندما تؤثر القوة على ابعاد جزيئات الجسم بشكل عمودي



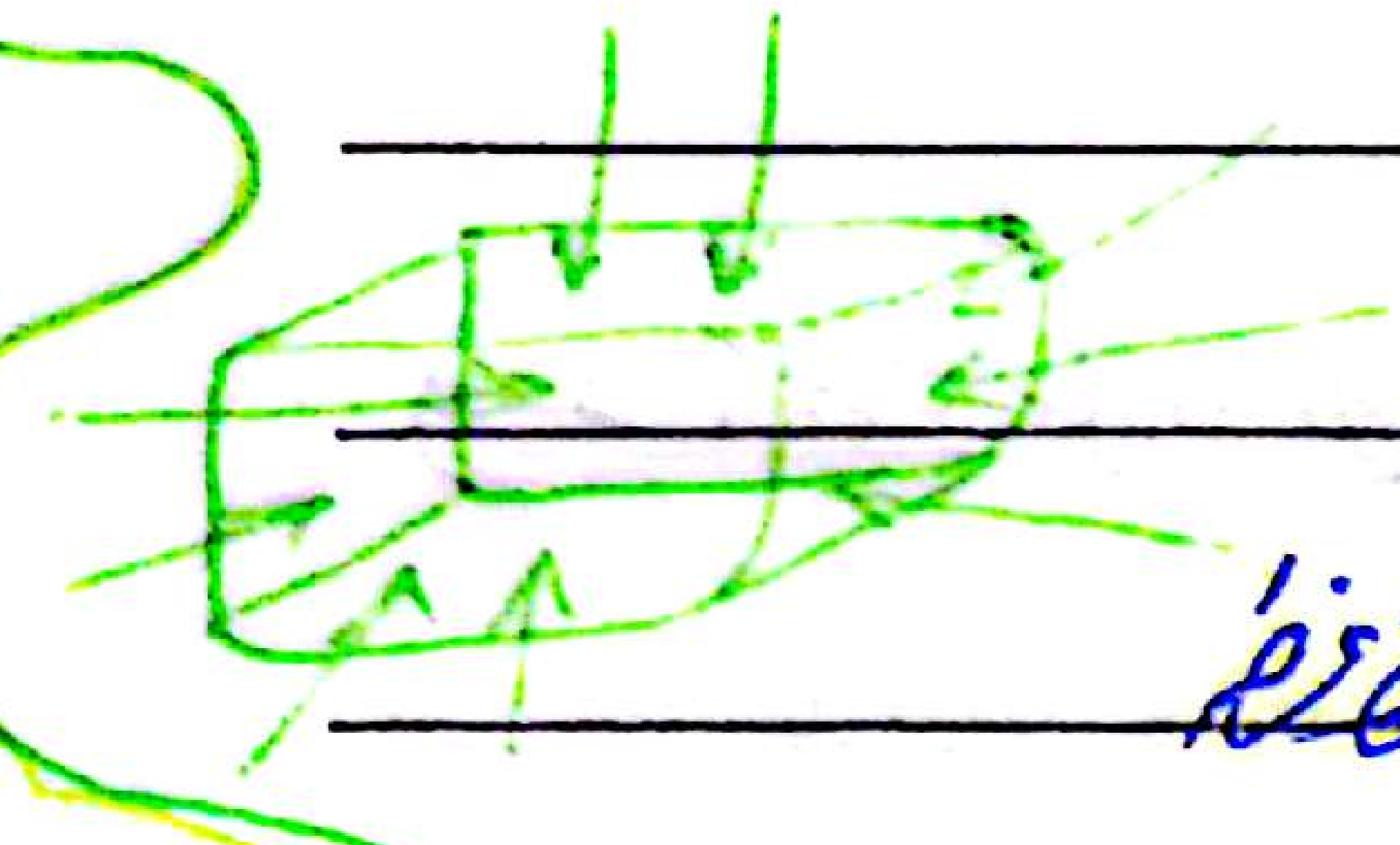
Ex وضع سلك مشدود تحت تأثير قوتين متساويتين ومتضادتين في الاتجاه

الانفعال الطولي = $\frac{\Delta L}{L}$

ΔL ← الاستطالة في السلك

L ← الطول الاصلي

② الانفعال الحجمي ← يوضح الشكل جسم له حجم V ينخفض الى $V - \Delta V$ عندما يعمل الضغط الهيدروستاتيكي على وجوه الجسم



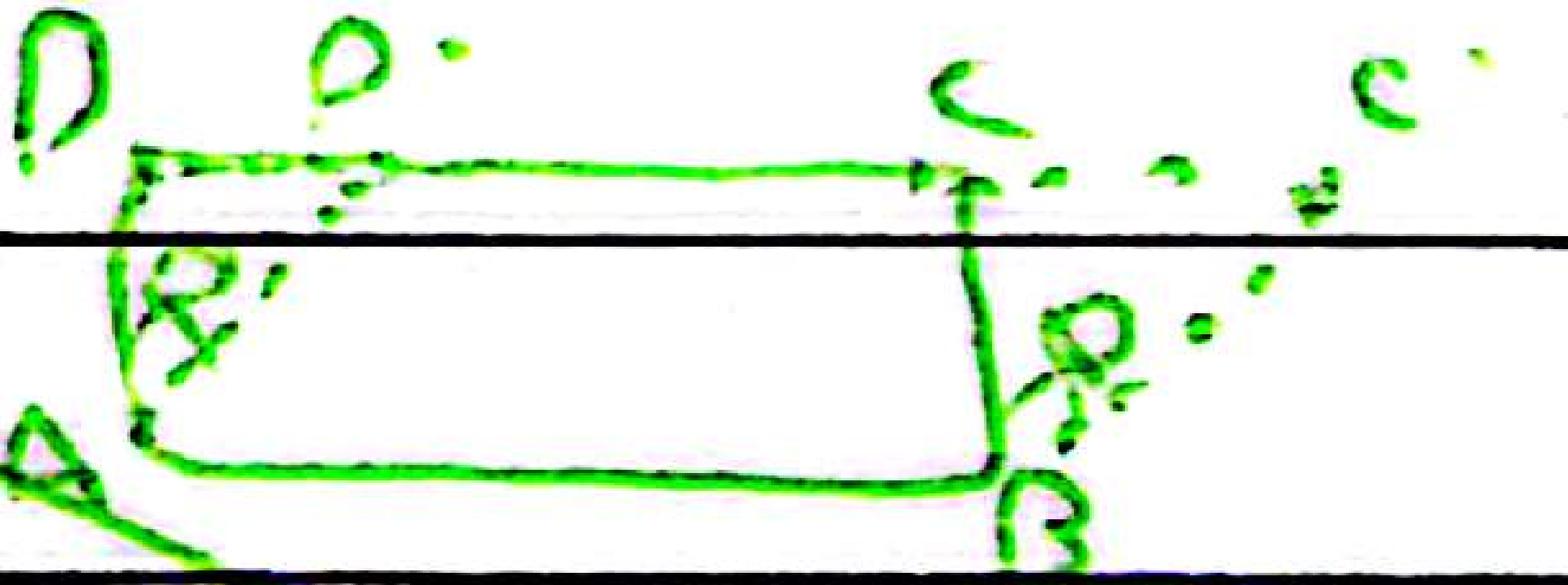
الانفعال الحجمي $= -\dfrac{\Delta V}{V}$

والإشارة السالبة تدل على نقصان الحجم مع زيادة الضغط

③ الانفعال القصي ← قوة مماسية تؤثر على الجسم قصية تؤثر على السطح والتي تؤدي الى تغير شكله مع مراعاة حد المرونة

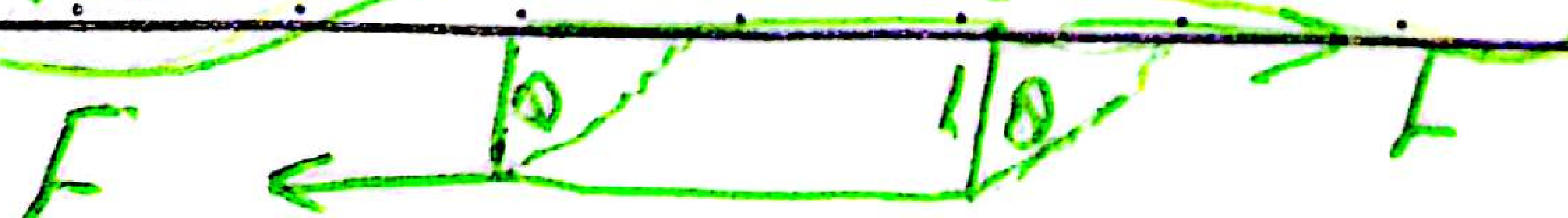
ex

اذا اثرت قوة على مكعب يؤدي هذا الى تغير شكله الى متوازي مستطيلات اي ان الجسم له قوة



انفعال القص ← يحدث في حالة تغير شكل الجسم دون ابعاده كما يحدث عند ثني سلك بقوة قص ويحدث هذا الانفعال نتيجة انزلاق طبقات المادة فوق بعضها البعض ويقاس انفعال القص بالزاوية θ

التي يصنعها الخط مستقيم ex مكعب من المطاط مثبت سطحه السفلي واثرنا على سطحه العلوي بقوة افقية F فان [illegible] سيصبح منحنياً عند مستواه السفلي F [illegible]



Date: .... Subject: ....

الاجهاد ← عندما يكون الجسم واقعاً تحت تأثير قوة تغير في شكله يقال ان الجسم انه مجهد وهو القوة المؤثرة على وحدة المساحات والتي تسبب في حدوث تشوه او انبعاج للجسم

الاجهاد = $\frac{F}{A}$

ووحدة الاجهاد هي الداين/سم²

معامل المرونة ← هو النسبة بين الاجهاد والتشوه او الانفعال الحادث لنفس المادة وهو مقياس لصلابة المادة

اجهاد طولي ← حيث تؤثر قوة على ابعاد جزيئات الجسم

Ex ← وضع سلك مشدود تحت تأثير قوتين متساويتين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه وتعمل على استطالة السلك او ضغطه ويعرف الاجهاد الطولي بأنه القوة (بالداين) التي تؤثر على وحدة المساحات من المقطع في الجسم المرن العمودي على اتجاه الانفعال الطولي الحادث

اجهاد حجمي ← حيث تعمل القوة على تغيير حجم الجسم ويعرف بأنه القوة الكلية التي تؤثر على وحدة المساحات

الاجهاد الحجمي = $\frac{F}{A}$

Ex ← اذا غمرنا كرة من المطاط مثلاً في سائل على عمق كبير حيث تؤثر على سطح الكرة من جميع الاتجاهات قوة تعمل على ضغط الكرة ويسمى تأثير السائل او الاجهاد الانضغاطي

٥٧

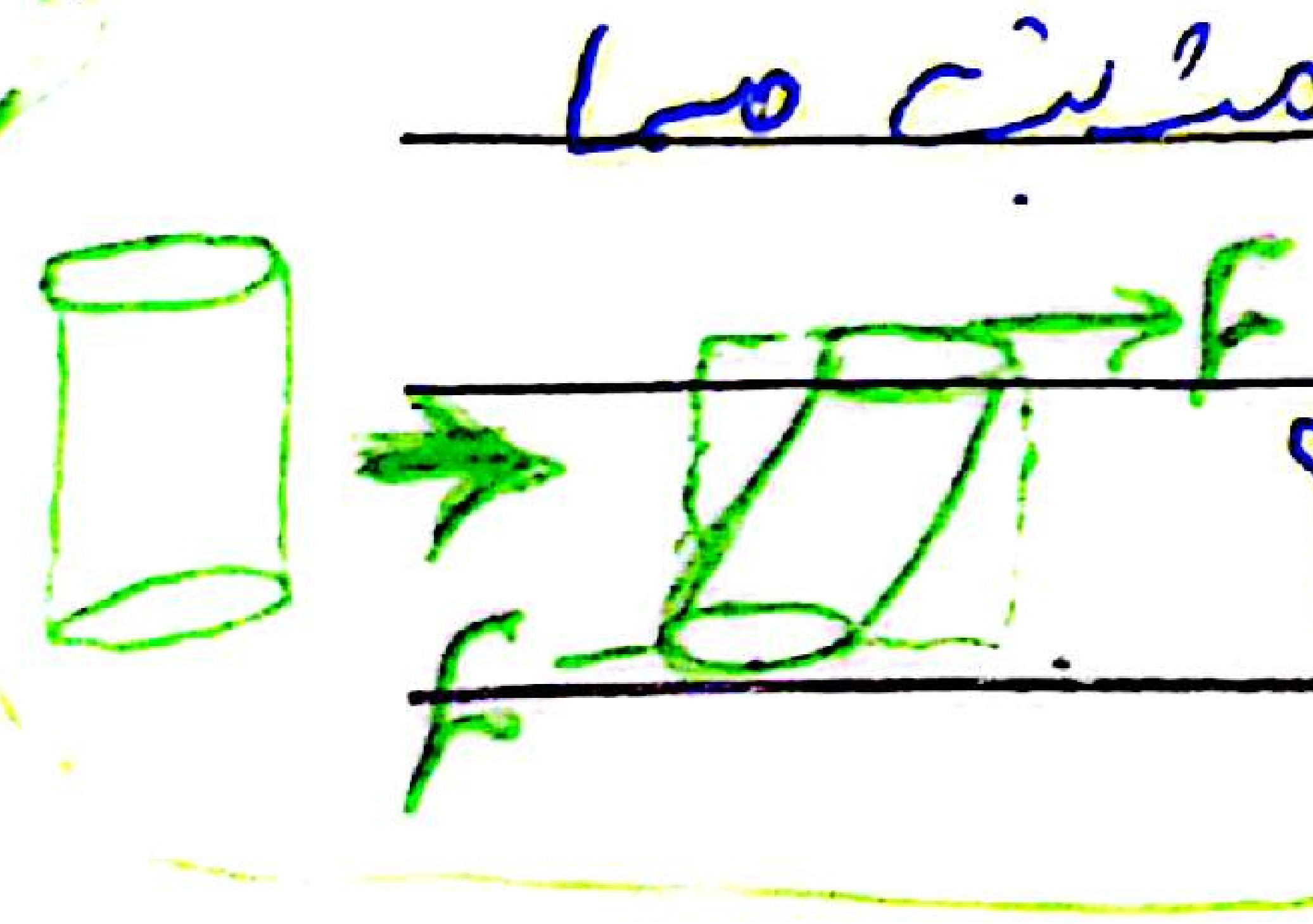
اجهاد القص هو القوة المماسية للسطح
والمؤثرة على وحدة المساحة ويقاس بالراديان بالإزاحة القص

ماهو الراديان وكيف يتم تعريفه؟
الراديان هو قياس الزاوية المركزية وقياس الزاوية المحصورة
في قوس طوله يساوي نصف قطر الدائرة
وهو النسبة بين طول القوس (S) ونصف القطر (r)

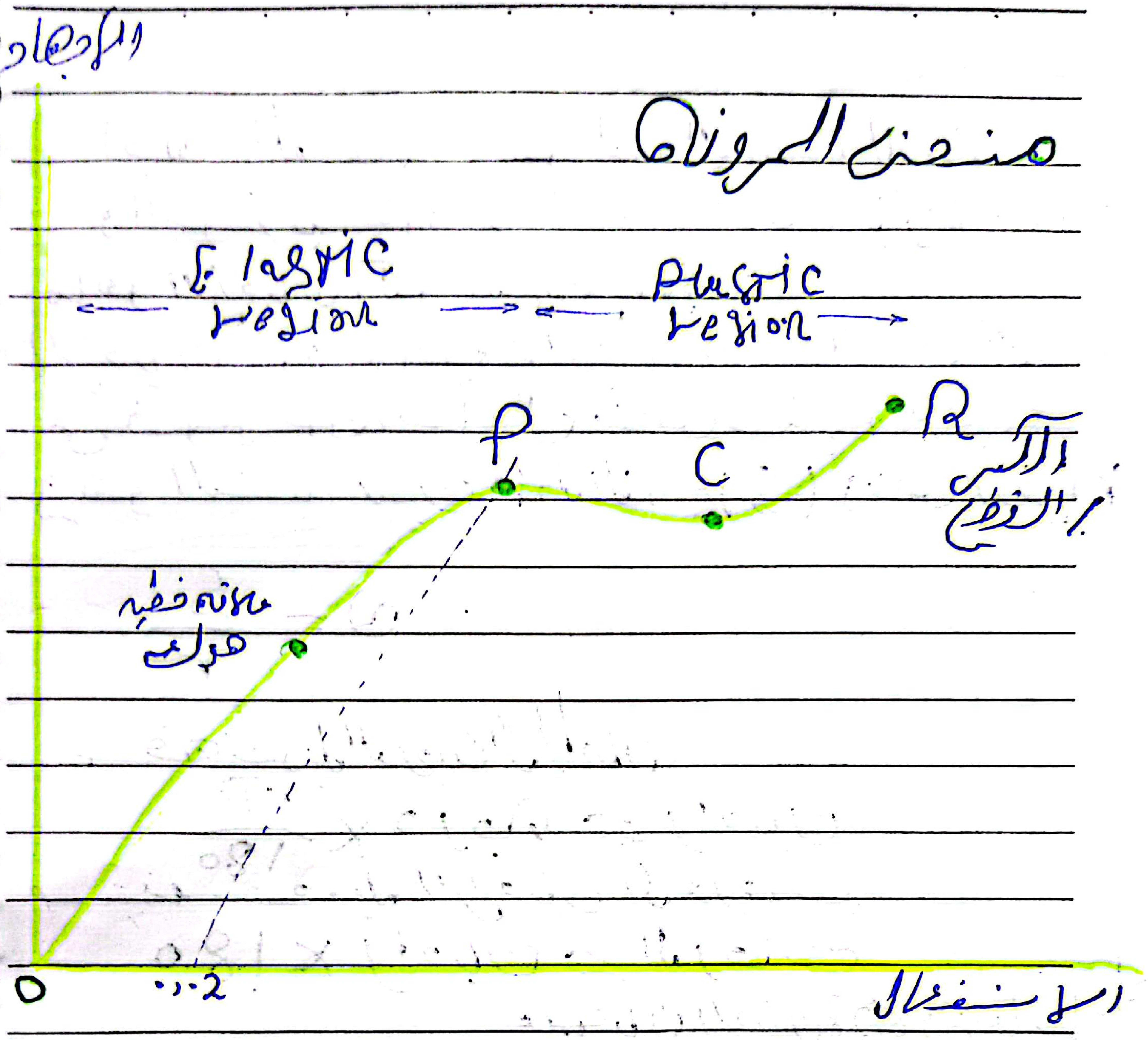
$$\theta = \frac{S}{r}$$

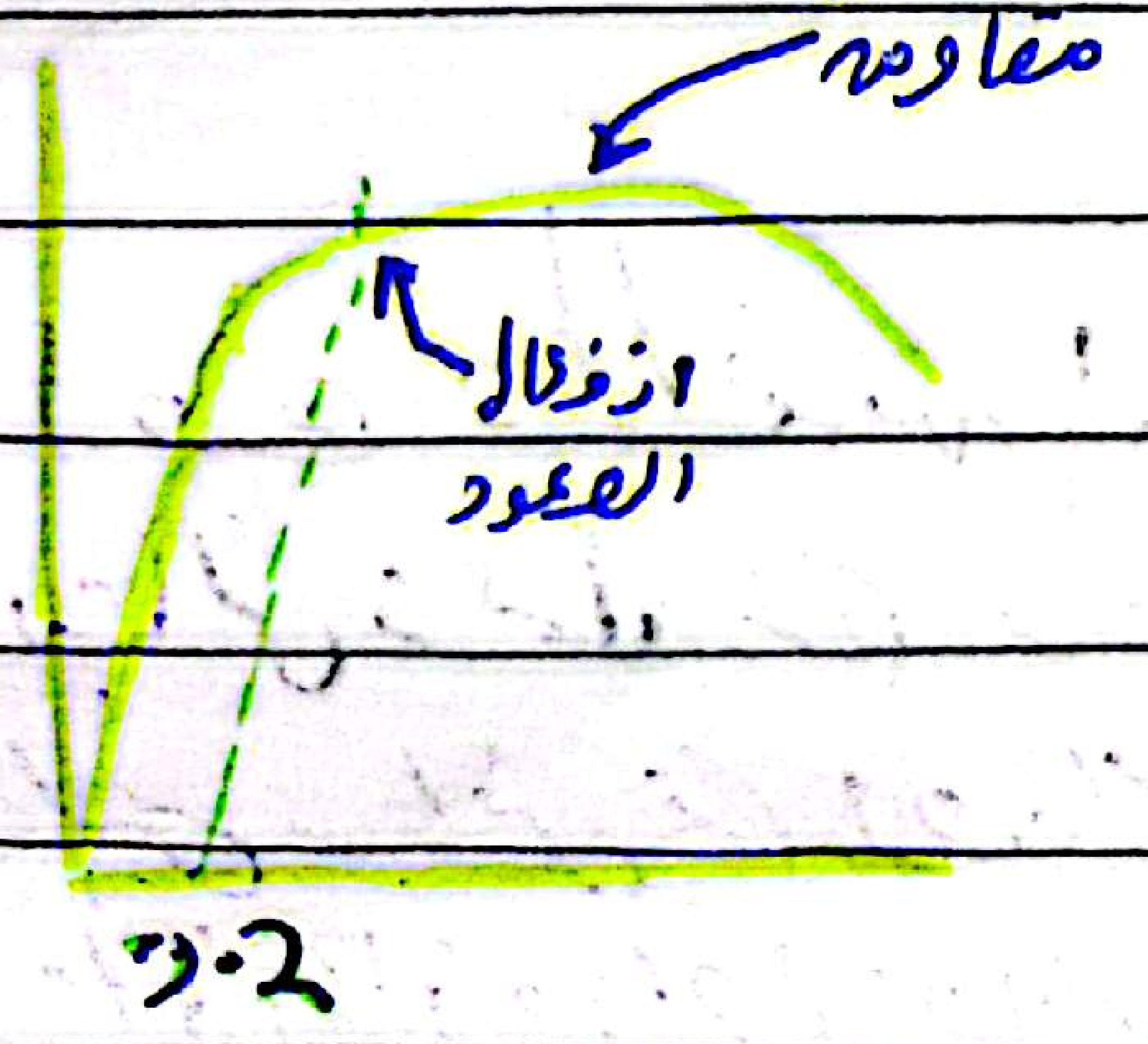
صيغة تحويل الدرجات الى الراديان
$\frac{\pi}{180}$ × درجة = راديان
صيغة تحويل الراديان الى درجات
180 × راديان = الدرجات
علماً بان راديان 6,28 وهو مايعادل 2π

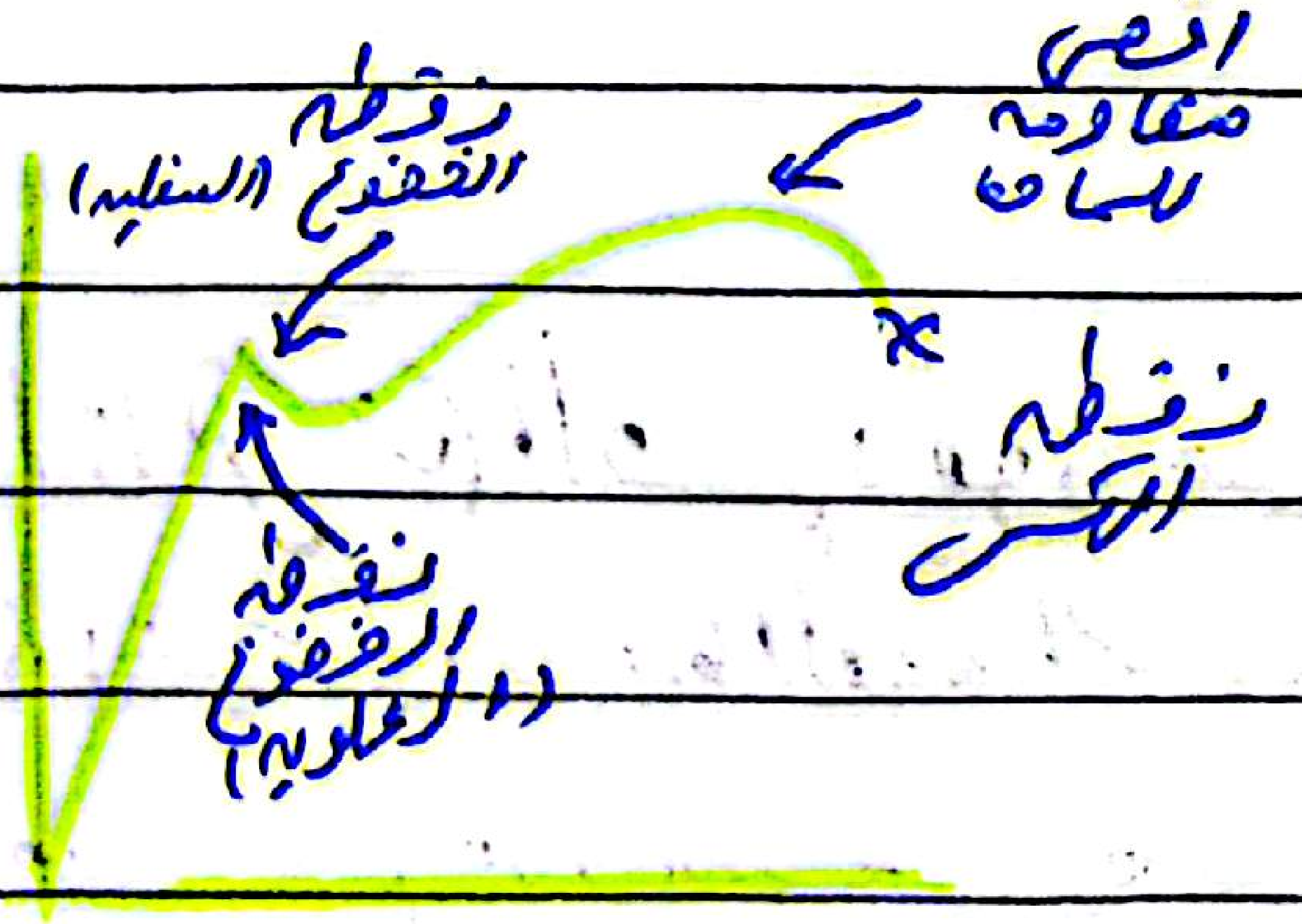
اجهاد القص هو عندما تأثر على الجسم بقوة مماسية
وبالتالي تعمل على تغيير شكله ويعرف بانه القوة المماسية F
التي تؤثر على وحدة المساحات من جسم مرن مثبت مما
يؤدي الى ازدواج ازاحة نسبية في طبقات سطحه
اجهاد القص = دالة θ



منحنى المرونة


الإجهاد
Elastic region
Plastic region
P
C
R
الكسر
ا/ القطع
علاقة خطية هوك
0
٠٫٠2
الانفعال


اقصى مقاومة
انفعال الصعود
0.2


نقطة الخضوع (السفليه)
اقصى مقاومة للشد
x
نقطة الكسر
نقطة الخضوع (العلويه)

"تفسير كامل عن ما يحدث في منحنى المرونة"

المنطقة الخطية OA !! العلاقة بين الاجهاد والانفعال علاقة خطية وعند ازالة القوة المؤثرة عند [illegible] تعود المادة لشكلها وابعادها الاصلية

ميل الخط المستقيم الذي يكون فيها الاجهاد والانفعال متناسبين تناسباً طردياً يسمى معامل المرونة ومعامل ينج

منطقة الصلابة ، منطقة قانون هوك

وفي نهاية هذا الخط المستقيم يميل المنحنى وترتيبه قليلاً ثم يبدأ في الثبات وهذه النقطة يكون فيها المنحنى يشبه خط افقي والاجهاد المقابل يسمى اجهاد الخضوع وفي هذه النقطة يوجد زيادة انفعال دون زيادة اجهاد وتقل القوة خلالها بحيث يحدث انزلاق بين الزرات المكونة للمادة

بمعنى ان منطقة المرونة تظل بنفس الابعاد وفي مرحلة الخضوع تخضع المادة للتغير

"تعريف ظاهرة الخضوع" هي ظاهرة خاصة بأنواع مواد مثل الحديد والصلب ولا تظهر في مواد اخرى مثل الالمونيوم

ما اهمية هذه النقطة في التصميم الانشائي ؟؟

لضمان ان تتحمل المقاطع دون تشوه والا تتعدى مرحلة المرونة

Date: Subject:

لماذا لا نتدارك عند نقطة حد المرونة ؟؟
لان نقطة حد المرونة غير واضحة ولكن نقطة الخضوع
نستطيع تحديدها بوضوح

بعد نقطة الخضوع تبدأ مرحلة الليونة اى تبدأ المادة
التغير فى طولها وابعادها ويستمر زيادة المنحنى

نعمل خط موازي عند نقطة الخضوع لخط المرونة
سوف يتقاطع مع محور الانفعال عند قيمة 0,002
ثم اللي نؤكد وجود حد التناسب - نقطة حد المرونة - نقطة حد الخضوع
فيوجد عندها اجهاد علوى وهو غير ثابت و اجهاد سفلى يعتمد قيمته

ويستمر المنحنى فى الزيادة لاقصى قيمة من الاجهاد
وهو اعلى اجهاد تتحمله العينة وتسمى النقطة نقطة المقاومة
وهو اقصى اجهاد تتحمله المادة قبل حدوث انهيار
او تشقق او تشوه كبير اقل نقطة فى المنحنى تسمى
نقطة الكسر وفيها يتم كسر العينة او قطعها

بعض تطبيقات التمدد والتقلص
نلاحظ فى حياتنا تاثير التمدد والتقلص فى المواد حيث
يقوم المهندس بترك مسافات قليلة بين قضبان سكك الحديد
الحـ

Date: .... Subject: ....

قانون هوك

تتناسب الانفعال الحادث في المادة المرنة تناسباً طردياً مع الاجهاد الذي يؤثر فيها بشرط ان لا تتعدى المادة حدود المرونة

الاجهاد = ثابت X الانفعال

ث معامل المرونة
يتوقف على طبيعة المادة

معاملات المرونة

وحيث لدينا ثلاث انواع من الاجهاد تقابلها ثلاث انواع من الانفعال المقابلة فينبغي ان يكون ايضاً ثلاث انواع من المرونة وهي :

معامل يونج

النسبة بين الاجهاد الطولي الذي يؤثر على المادة المرنة وبين الانفعال الطولي

$$Y = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta l}{l}} \quad dyne/cm^2$$

. معامل يونج = Y داين/سم²

. مساحة المقطع = A سم²

. مقدار الاستطالة = Δl سم . الطول الاصلي = l F

معامل الصلابة

النسبة بين اجهاد القص الذي يؤثر على المادة المرنة وبين انفعال القص الناتج

$$\underset{\text{معامل الصلابة}}{N} = \frac{\frac{\overset{\text{القوة المماسية}}{F}}{A}}{\underset{\text{زاوية الانحراف}}{\theta}} \quad dyne/cm^2$$

او انفعال القص بالزاوية وليس القطر؟

ملحوظة هذه العلاقة لا تكون صحيحة الا اذا كانت المادة المرنة متجانسة

معامل المرونة الحجمي

النسبة بين الاجهاد الحجمي الذي يؤثر في المادة المرنة وبين الانفعال الحجمي الناتج

$$K = \frac{\frac{\overset{\text{القوة الكلية}}{F}}{A}}{\frac{\Delta V}{V}} \quad dyne/cm^2$$

ويعرف معامل الانضغاط بأنه مقلوب معامل المرونة الحجمي

نسبة بواسون

نسبة الانفعال العرضي الى الانفعال الطولي

$$\underset{\text{نسبة بواسون}}{\rho} = -\frac{\overset{\text{التناقص الحادث في القطر}}{\frac{\Delta r}{r}}}{\underset{\text{الاستطالة}}{\frac{\Delta L}{L}}}$$

ما لها / r / r / L = σ

ليس لها وحدة وهي لمعظم المواد 0.5